

Klausur zum Sommersemester 2008

Name: _____

Matrikel-Nr: _____

Als Hilfsmittel sind nur die von dem Lehrbeauftragten zur Verfügung gestellten Unterlagen (Skripte und Musteraufgaben sowie deren Lösungen) zugelassen.

Handschriftliche Notizen, die nicht innerhalb des Skriptes vorgenommen wurden, wie auch elektronische Hilfsmittel sind nicht gestattet.

1. Die Folge $\{a_n\}$ sei rekursiv gegeben durch $a_0 = 0$, $a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4}$ für $n \geq 0$. 15 Punkte

Zeigen Sie:

- a) $\frac{1}{2}$ ist obere Schranke, die nicht angenommen wird.
- b) Die Folge ist streng monoton wachsend.
- c) Die Folge ist konvergent.
- d) Berechnen Sie den Grenzwert.

2. Gegeben sei die Funktion $f(x) = \sqrt{6-2x}$ 25 Punkte

- a) Bestimmen Sie den maximalen Definitions- und den zugehörigen Wertebereich von f .
- b) Bestimmen Sie das 3. Taylorpolynom $P_3(x, x_0)$ zu $x_0 = 1$ (ohne Fehlerabschätzung)
- c) Untersuchen Sie die Funktion auf Monotonie.
- d) Bestimmen Sie für $D_f^{-1} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ die Umkehrfunktion f^{-1} .
- e) Bestimmen Sie die Ableitung dieser Umkehrfunktion f^{-1} .

3. a) Bestimmen Sie folgenden Grenzwert : $\lim_{x \rightarrow (1)} \frac{\ln(-\cos(\pi \cdot x))}{\sin(\pi \cdot x)}$ 5 Punkte

- b) Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gleichung gilt: $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = \frac{2^{n+1} - n - 2}{2^n}$ 5 Punkte

- c) Berechnen Sie das unbestimmte Integral: $\int e^{2x} \cdot \cos(x) dx$. 5 Punkte

- d) Berechnen Sie den Wert der folgenden Reihe: $\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{2^k}{k!} - \frac{3}{k^2} \right)$ 5 Punkte

Viel Erfolg, denn leichter wird's in Mathe nicht mehr!!!

